

Óptica II

Chengyu Jin

13 de abril de 2026

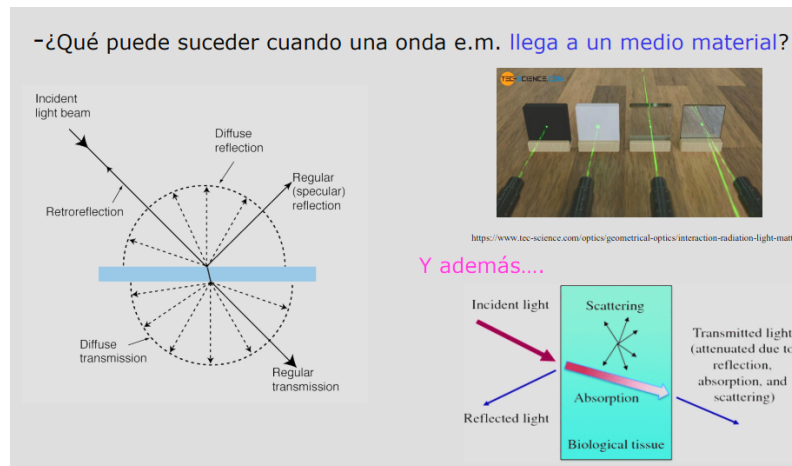
Índice general

1. Interacción luz-materia. Modelo clásico	2
1.1. Introducción	2
1.2. El átomo como dipolo oscilante (modelo de Lorentz)	5
1.3. Scattering	9
1.4. Dispersión cromática	14
1.5. Absorción	20
1.6. Propagación de un paquete de ondas en un medio dispersivo	25

Capítulo 1

Interacción luz-materia. Modelo clásico

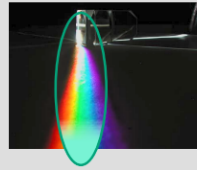
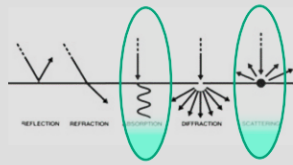
1.1. Introducción



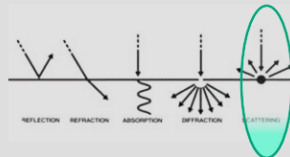
Hasta ahora, hemos estudiado principalmente dos tipos de fenómenos en relación a la naturaleza ondulatoria de la luz: los que podemos agrupar como de interacción luz-luz (interferencias, difracción, polarización) y los de propagación (en medios isótropos, metales y anisótropos). Pero hay una serie de fenómenos que hemos dejado fuera de la descripción teórica o bien los hemos tratado de forma muy incompleta. Se refieren a la interacción entre la luz y la materia por la cual se propaga, que hasta ahora hemos ignorado (aunque la propagación es en cierta medida un fenómeno de interacción también).

En nuestro modelo de propagación para medios homogéneos e isótropos, hemos asumido que en el medio había una serie de constantes que regulaban la interacción con las ondas e.m., como la constante dieléctrica ϵ , la permeabilidad magnética μ y la conductividad σ . Pero no hemos considerado en nuestro tratamiento (aunque sí lo hemos mencionado en ocasiones) la dependencia de estas constantes con las características de la onda e.m. incidente en el medio.

- **Pérdida de energía** de la onda al propagarse o intercambio energético con el medio



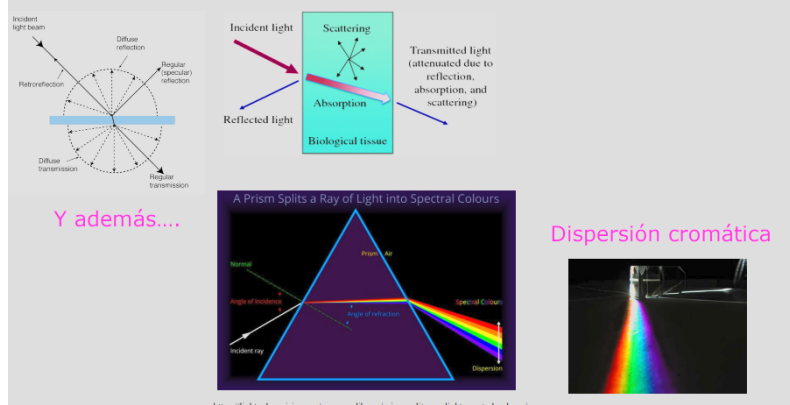
- **El medio genera** nuevas ondas en múltiples direcciones



Esto resulta fundamental para explicar una serie de fenómenos que suponen transferencia de energía entre la onda y el medio, como la absorción, y el esparcimiento, que hasta ahora no hemos abordado. El esparcimiento consiste en la re-emisión en todas direcciones de la energía incidente sobre una partícula en un medio material dado. Para entender la diferencia entre absorción y esparcimiento, podemos poner el ejemplo de una cubeta llena de humo sobre la que hacemos incidir luz blanca de la cubeta, vemos que ha disminuido apreciablemente. Esta disminución se debe a una combinación de absorción por las partículas sólidas del humo (en este caso, la energía se disipa), y de esparcimiento de la luz incidente por dichas partículas (en cuyo caso, la luz se re-emite en muchas direcciones, y podemos verla si miramos la cubeta desde uno de sus lados).

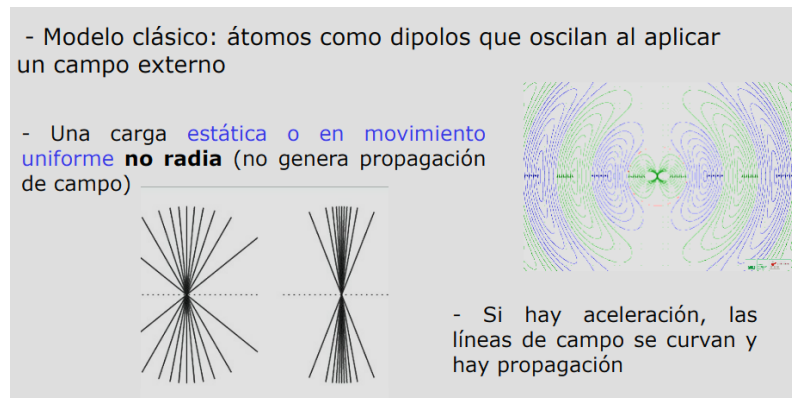
La absorción selectiva también se relaciona con los espectros de emisión de las fuentes de descarga de gases, y en último término con las longitudes de onda que son reflejadas preferentemente por un objeto, determinando su color.

-¿Qué puede suceder cuando una onda e.m. **llega a un medio material?**



Por otra parte, hay fenómenos que quedan perfectamente descritos con el marco teórico utilizado hasta ahora, que son los que **no suponen intercambio energé-**

tico ni cambios de frecuencia en la onda incidente, por ejemplo la refracción y la reflexión. En cuanto a la propagación, queda explicada de forma muy imperfecta si no abordamos la dependencia del índice de refracción con la frecuencia de la radiación incidente, que se relaciona con los fenómenos de dispersión cromática que hemos tratado de forma no completa en Óptica I. En definitiva, necesitamos un nuevo modelo que complete la descripción puramente ondulatoria de la luz. Dejamos todavía fuera muchos fenómenos de interacción luz-materia a nivel atómico, que serían objeto de la óptica cuántica (efectos fotoeléctrico y Compton, por ejemplo). De momento, vamos a utilizar una descripción clásica, no un modelo cuántico. Mantenemos el modelo de luz como onda e.m., y de materia como un conjunto de unidades atómicas formadas por distribuciones de partículas cargadas (electrodinámica clásica).



Nos basaremos en un modelo de los átomos que forman la materia que los considera como un conjunto de dipolos oscilantes que pueden producir o absorber radiación. Una idea inicial básica de este modelo, que debemos repasar, es que una carga libre (no ligada a un átomo) en reposo o que se mueve con movimiento uniforme (velocidad constante) **no produce radiación**, puesto que genera un campo eléctrico $\vec{E}$ constante, y no genera campo magnético asociado. El caso de movimiento uniforme se explica pensando que, si tomamos el sistema de referencia relativo que se desplaza con la carga, ésta estaría en reposo en dicho sistema, y por tanto tendría las mismas propiedades que en el sistema inicial de la carga que no se mueve en cuanto a la emisión de energía. Mirando la carga libre desde el sistema en reposo, tendríamos un campo $\vec{E}$ constante y un campo magnético $\vec{B}$ asociado con líneas cerradas circulares, pero dado que las líneas de campo eléctrico serían rectas (asociadas al movimiento de la carga, porque el campo no está disociado de la misma), **entonces no puede generarse radiación**. La diferencia entre ambas situaciones estaría en la uniformidad de las líneas de campo, que puede desprejiciarse salvo para velocidades muy elevadas de la carga.

Sin embargo, si la carga sufre una aceleración, entonces sí que emite o **intercambia radiación** puesto que las líneas de campo ya no son rectas sino curvas. Esto es precisamente el fundamento de la emisión de algunas fuentes de radiación, como el láser de electrones libres (FEL) o la radiación sincrotrón [1]. El fundamento de esta emisión se describe en [1] aplicado al caso de la radiación de frenado. El cambio irregular en la posición de la carga y la necesidad de que las líneas de campo

estén siempre conectadas hace que se creen variaciones rápidas de orientación en las líneas de campo eléctrico, y por tanto componentes transversales del mismo que se van propagando hacia fuera como un pulso. Este campo eléctrico variable generará a su vez un campo magnético, y la onda resultante llevará asociada energía que se propaga en todas direcciones menos en la de movimiento de la carga.

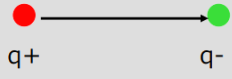
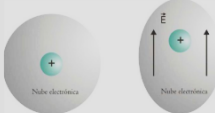
1.2. El átomo como dipolo oscilante (modelo de Lorentz)

-Modelo de átomo: núcleo positivo, nube electrónica negativa.



- En ausencia de **campo E**: neutro

- Si se introduce un campo e.m. **externo**: separación de cargas (dipolo)

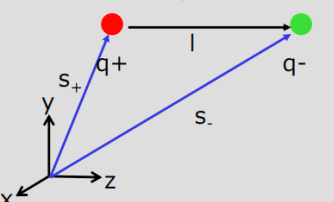



- **Campo e.m. oscilante** (onda e.m.): el **dipolo oscila**, generando una nueva componente de campo e.m.



El modelo de átomo que vamos a considerar consiste en una asociación de partículas cargadas positivamente o neutras que forman el núcleo, y una nube de electrones alrededor, de forma que la carga negativa global iguala a la positiva global (sistema neutro en equilibrio). Si introducimos un campo e.m. externo, se produce una polarización o separación de las cargas positivas y negativas, y el átomo pasa a poder ser considerado o descrito como un dipolo. Si el campo e.m. vibra (onda e.m.), el dipolo oscila a su vez, generando una nueva componente de campo e.m. (onda e.m. que a su vez se propaga por el medio que contiene al dipolo).

- Momento dipolar: con respecto a origen de referencia.



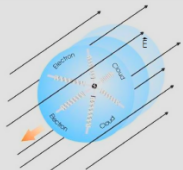
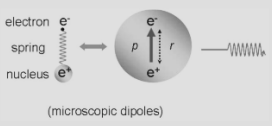
$$\vec{p} = \sum q_i \vec{s}_i = q\vec{l}$$

Vector posición Vector distancia entre cargas

-Momento dipolar resultante por unidad de volumen: **polarización**

$$\vec{P} = N\vec{p}(\epsilon - \epsilon_0)\vec{E}$$

N: densidad de dipolos

(microscopic dipoles)

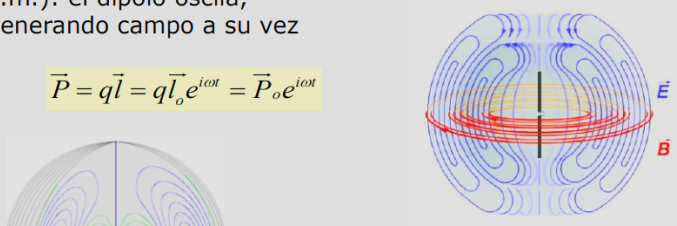
Vamos a verlo un poco más despacio. Cualquier dipolo puede caracterizarse por su momento dipolar con respecto a un sistema de referencia dado, definido como el producto de las cargas por sus respectivos vectores de posición. En el caso de nuestro dipolo atómico, la carga negativa iguala a la positiva, con lo cual el momento dipolar queda en función del vector distancia entre cargas, como vemos en la figura.

-Dipolo sometido a campo e.m. en el medio:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = \vec{F}_E + \vec{F}_M$$

-Fuerzas de Lorentz

- Campo e.m. oscilante (onda e.m.): el dipolo oscila, generando campo a su vez

$$\vec{P} = q\vec{l} = q\vec{l}_o e^{i\omega t} = \vec{P}_o e^{i\omega t}$$


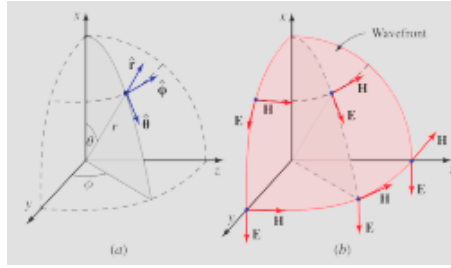
<https://www.everythingrf.com/community/what-is-the-difference-between-a-monopole-and-dipole-antenna>

Definimos la polarización como el momento dipolar resultante por unidad de volumen, y como recordamos de temas anteriores, es proporcional al campo $\vec{E}$ aplicado ($\vec{P} = (\epsilon - \epsilon_o)\vec{E}$). Si el dipolo se somete a un campo e.m., experimenta, según nuestro modelo clásico, la acción de las fuerzas de Lorentz, con dos componentes: eléctrica y magnética. La componente eléctrica sería $\vec{F} = q_e\vec{E}$. Para velocidades muy elevadas, habría que aplicar las expresiones correspondientes a electrodinámica relativista, pero para los fenómenos que vamos a tratar, las velocidades son bajas y no van a requerir este tratamiento.

Si el campo e.m. es armónico (onda e.m.), el dipolo oscila (la distancia entre las cargas se acorta y se alarga periódicamente), con lo cual se genera una componente de campo e.m., como vemos en la figura, que se va propagando según va oscilando el dipolo, pero no por igual en todas direcciones. El momento dipolar podrá expresarse como una función armónica que depende del momento dipolar máximo y de la frecuencia de oscilación ω .

$$\vec{P} = \vec{P}_o e^{i\omega t}$$

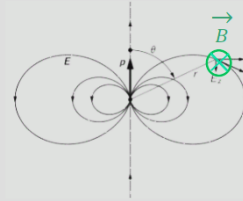
A una distancia del centro del dipolo r , grande con respecto a la separación máxima entre cargas, la configuración del campo e.m. emitido es simple, con el vector $\vec{E}$ contenido en el plano que forman el dipolo y el vector $\vec{r}$, y el campo magnético $\vec{H}$ perpendicular a $\vec{E}$, como vemos en la figura.



- Intensidad de campo eléctrico generada por el dipolo:

$$\vec{E} = \frac{\omega^2 \vec{R} \times (\vec{R} \times \vec{p}_o) \cos(\omega t - kR)}{4\pi\epsilon_o c^2 R^3}$$

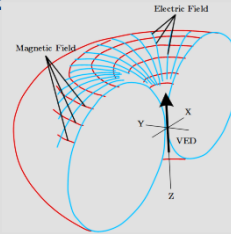
$$|\vec{E}| = \frac{p_o \omega^2 \sin \theta \cos(\omega t - kR)}{4\pi\epsilon_o c^2 R}$$



- Campo magnético generado por el dipolo:

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu} \vec{B} = -\frac{\omega^2 (\vec{R} \times \vec{p}_o) \cos(\omega t - kR)}{4\pi c R^2}$$

$$|\vec{H}| = \frac{p_o \omega^2 \sin \theta \cos(\omega t - kR)}{4\pi c R}$$



La dirección de la propagación de energía es entonces radial desde el dipolo (vector de Poynting $\vec{M}$). Puede demostrarse (ver [3] p. 368) la dependencia del módulo del vector campo eléctrico con el momento dipolar máximo y el ángulo que forma la dirección de propagación con el eje del dipolo (ángulo θ).

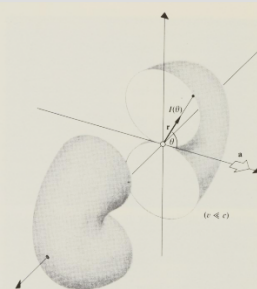
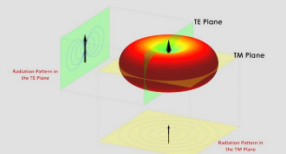
$$E = \frac{p_o \omega^2 \sin \theta \cos(kr - \omega t)}{4\pi\epsilon_o r}$$

-Irradiancia emitida **radialmente hacia fuera** del dipolo:
promedio temporal del módulo del vector de Poynting

$$I(\theta) = \langle |\vec{S}| \rangle = \langle |\vec{E}| |\vec{H}| \rangle = \left\langle \frac{p_o^2 \omega^4 \sin^2 \theta \cos^2(\omega t - kr)}{16\pi^2 c^3 \epsilon_o r^2} \right\rangle = \frac{p_o^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{32\pi^2 c^3 \epsilon_o r^2}$$

-Dependencia con ω^4

-Distribución densidad flujo:
toroidal, nula en el eje del dipolo



<https://youtu.be/UOVwjKi4B6Y>

La irradiancia emitida radialmente (módulo del vector de Poynting) resulta dependiente de la cuarta potencia de la frecuencia de vibración del dipolo, y al igual que el campo $\vec{E}$, es nula en la dirección del dipolo y máxima y constante en el ecuador de la esfera de propagación (plano perpendicular al dipolo que pasa por su punto medio). En tres dimensiones, tenemos una distribución toroidal de campo, como se observa en la figura.

$$I(\theta, r) = \frac{c\epsilon_o}{2} E^2 = \frac{p_o^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{32\pi^2 c^3 \epsilon_o r^2}$$

Este fenómeno está relacionado con la radiación sincrotrón que hemos mencionado en el primer apartado ([1]). La dependencia con la cuarta potencia de la frecuencia indica que la radiación es más intensa conforme mayor sea la frecuencia de oscilación del dipolo.

- Oscilador atómico: electrones de la nube perturbados, fuerza de restablecimiento elástica $\vec{F} = -\kappa\vec{x}$

$m_e \frac{d^2x}{dt^2} = -\kappa_e x$
 $x = x_0 \cos(\omega_0 t)$

-Oscilación con frecuencia propia:

$\omega_o = \sqrt{\frac{\kappa}{m_e}}$

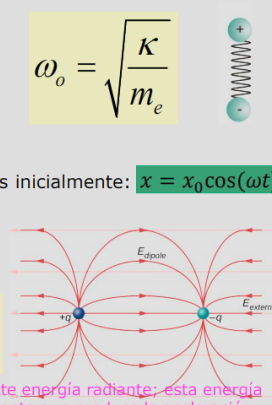
$m_e \frac{d^2x}{dt^2} = q_e E_o \cos \omega t - m_e \omega_o^2 x$ Suponemos inicialmente: $x = x_0 \cos(\omega t)$

-Fuerza de Lorentz -Fuerza de Restablecimiento

-Solución:

$x(t) = \frac{q_e}{m_e (\omega_o^2 - \omega^2)} E_o \cos \omega t$

Cuando una partícula cargada sufre una deceleración, emite energía radiante: esta energía radiada en forma de ondas e.m. es suministrada por el agente que produce la aceleración



The diagram illustrates an atomic oscillator as a mass-spring system. A yellow box contains the equation of motion $m_e \frac{d^2x}{dt^2} = -\kappa_e x$ and its solution $x = x_0 \cos(\omega_0 t)$. A blue box highlights the natural frequency $\omega_o = \sqrt{\kappa/m_e}$. Below, a more complex equation $m_e \frac{d^2x}{dt^2} = q_e E_o \cos \omega t - m_e \omega_o^2 x$ is shown, with arrows indicating the Lorentz force and the restoring force. The initial condition $x = x_0 \cos(\omega t)$ is specified. The solution $x(t) = \frac{q_e}{m_e (\omega_o^2 - \omega^2)} E_o \cos \omega t$ is presented in a blue box. To the right, a diagram shows the electric field lines of a dipole, with E_{dipole} and $E_{external}$ labeled. A pink text box at the bottom explains that deceleration of a charged particle leads to the emission of electromagnetic energy.

Hemos obtenido la irradiancia radiada por el dipolo, pero hasta ahora no hemos caracterizado la variación de la distancia entre cargas para un oscilador atómico (es decir, cómo varía la separación entre núcleo y nube electrónica, según nuestro modelo). Para esto, vamos a resolver la ecuación de dinámica del movimiento armónico correspondiente. Visualizamos el átomo como un sistema ligado, es decir, que hay una fuerza de atracción que mantiene el sistema en equilibrio e impide la dispersión de las cargas. Si el átomo resulta perturbado, como ocurre cuando incide una onda e.m. en el medio, resulta plausible suponer que hay una fuerza de equilibrio tendente a oponerse a la perturbación y restablecer el equilibrio del sistema, a la que llamamos fuerza de restablecimiento. Resulta proporcional a la separación entre núcleo y nube, por lo que adopta la forma de la Ley de Hooke $\vec{F} = -k\vec{x}$. Si un electrón es sometido sólo a esta fuerza de restablecimiento, oscilará en torno a su posición de equilibrio con una frecuencia (que denominamos frecuencia propia) ω_o . Esta frecuencia es inversamente proporcional a la masa del electrón. Si añadimos la perturbación de una onda e.m., con su fuerza de Lorentz eléctrica correspondiente, cada átomo se comporta como un oscilador forzado clásico, cuya ecuación se obtiene aplicando la segunda ley de Newton, y depende de la fuerza de Lorentz y la fuerza de restablecimiento.

$$m_e \frac{d^2 x}{dt^2} = q_e E_o \cos \omega t - m_e \omega_o^2 x$$

Resolviendo la ecuación, obtenemos la expresión para la distancia núcleo-nube, que como vemos vibra a la misma frecuencia de la radiación incidente y en fase con ella.

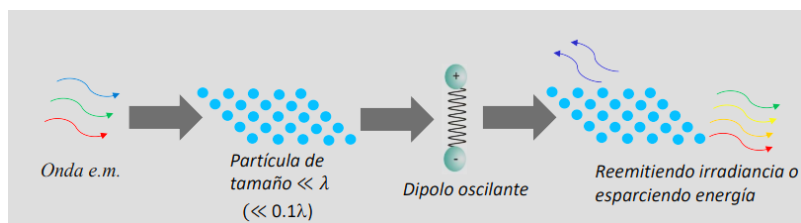
$$x(t) = \frac{q_e}{m_e(\omega_o^2 - \omega^2)} E_o \cos \omega t$$

Como conclusiones de este modelo clásico, tenemos entonces:

- que el átomo sin fuerza impulsora vibra a frecuencia propia ω_o .
- Que si la frecuencia de la onda incidente es menor que la propia, el oscilador sigue a la fuerza aplicada.
- Si la frecuencia incidente es mayor que la propia, la oscilación se opone a la fuerza impulsora.

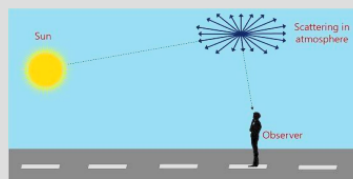
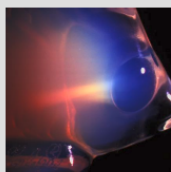
Vamos ahora a aplicar este modelo (con alguna complicación adicional) a la descripción de fenómenos que implican intercambio energético de la onda incidente con el medio.

1.3. Scattering



-Fenómeno de esparcimiento o scattering: restricciones

- Partículas pequeñas frente a la longitud de onda incidente.
- Frecuencia de la onda incidente lejos de las frecuencias propias
- Fenómeno elástico (frecuencia radiación esparcida igual a la incidente)
- Scattering simple (incoherente): directo y no secundario de otras ondas esparcidas



Rayleigh scattering from air molecules
<https://circuitglobe.com/rayleigh-scattering.html> Circuit Globe

Pasamos ahora a los fenómenos de esparcimiento o *scattering*. Hay varias posibilidades para traducir el término *scattering*, como dispersión, difusión, o incluso dejando la palabra original en inglés. Quizá la más apropiada sea esparcimiento, puesto que da una idea del fenómeno y no puede confundirse con otros términos como reflexión difusa o dispersión cromática. En general el esparcimiento se produce cuando una onda e.m. de frecuencia bien diferente de las propias del medio en el que propaga incide sobre partículas de tamaño pequeño en relación a su longitud de onda (como máximo un décimo de la misma). Entonces, la onda incidente se esparce en múltiples direcciones, y tenemos el fenómeno conocido como *scattering*. Otras restricciones importantes son las siguientes:

- Esparcimiento o *scattering* elástico, es decir, sin pérdida de energía por parte de los fotones de la onda incidente: la frecuencia de la radiación incidente se mantiene.
- Esparcimiento simple e incoherente: producido sólo por la onda incidente y no como resultado de ondas esparcidas previamente por otras partículas del medio.

3. Esparcimiento o scattering

-Potencia esparcida:

$$I(\theta) = \langle |\vec{S}| \rangle = \frac{p_o^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{32\pi^2 c^3 \epsilon_o R^2}$$

$$P_d = \int I(\theta) dS = \int_0^\pi \frac{p_o^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{32\pi^2 c^3 r^2 \epsilon_o} \cdot 2\pi r^2 \sin \theta d\theta =$$

$$= \frac{p_o^2 \omega^4}{16\pi c^3 \epsilon_o} \int_0^\pi \frac{\sin^3 \theta}{1 - \cos^2 \theta} d\theta = \frac{p_o^2 \omega^4}{16\pi c^3 \epsilon_o} \cdot \left\{ \underbrace{[-\cos \theta]_0^\pi}_{-2} + \underbrace{[\cos^3 \theta / 3]_0^\pi}_{-2/3} \right\}$$

$$P_d = \frac{p_o^2 \omega^4}{16\pi c^3 \epsilon_o} \cdot 4/3 = \frac{p_o^2 \omega^4}{12\pi c^3 \epsilon_o} = \frac{q_e^4 \omega^4 E_o^2}{12\pi \epsilon_o c^3 m_e^2 (\omega_o^2 - \omega^2)^2} \quad p_o = \frac{q_e^2 E_o}{m_e (\omega_o^2 - \omega^2)}$$

-Sección eficaz: $\sigma(\omega)$

$$P_d = \frac{2\mu_o v q_e^4 \omega^4}{12\pi \epsilon_o c^3 m_e^2 (\omega_o^2 - \omega^2)^2} I_o = \sigma(\omega) \cdot I_o \quad \sigma = \frac{P_d}{I_o}$$

Con estas restricciones, recordemos que según el modelo de dipolo oscilante desarrollado en la segunda sección del tema, la irradiancia emitida será entonces proporcional a la cuarta potencia de la frecuencia de la onda incidente:

$$I(\theta, r) = \frac{c\epsilon_o}{2} E^2 = \frac{p_o^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{32\pi^2 c^3 \epsilon_o r^2} \quad (1.1)$$

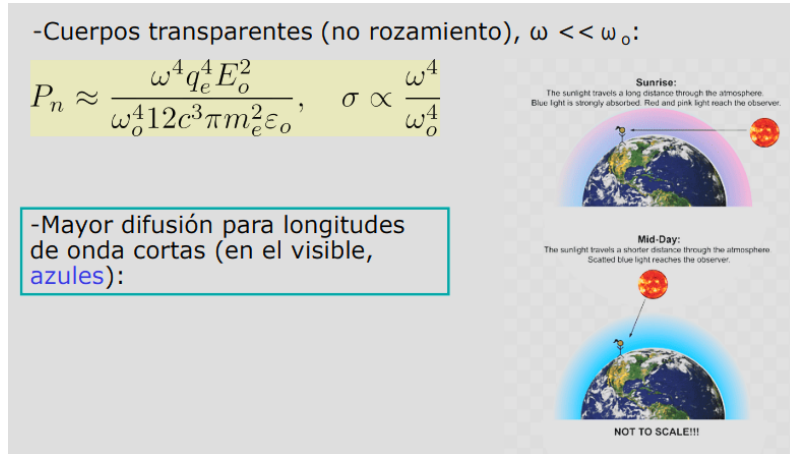
Entonces, la potencia radiada en todo el espacio será la resultante de calcular la integral de la irradiancia cuando el ángulo θ varía entre 0 y π . el diferencial de superficie se calcula sobre la superficie del toroide formado por la distribución de irradiancia, como $2\pi R^2 \sin \theta d\theta$. Sustituyendo la expresión hallada para la irradiancia

y resolviendo la integral, obtenemos que la potencia global radiada presenta también dependencia con la frecuencia incidente.

$$P_n = \int_0^\pi I(\theta) 2\pi r^2 \sin \theta d\theta = \frac{\omega^4 p_0^2}{12c^3 \pi \epsilon_0} = \frac{\omega^4 q_e^4 E_0^2}{12c^3 \pi m_e^2 \epsilon_0} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} \quad (1.2)$$

Para caracterizar este fenómeno, introducimos la magnitud sección eficaz de difusión σ , que es el cociente entre la potencia global radiada y la intensidad de la onda incidente o I :

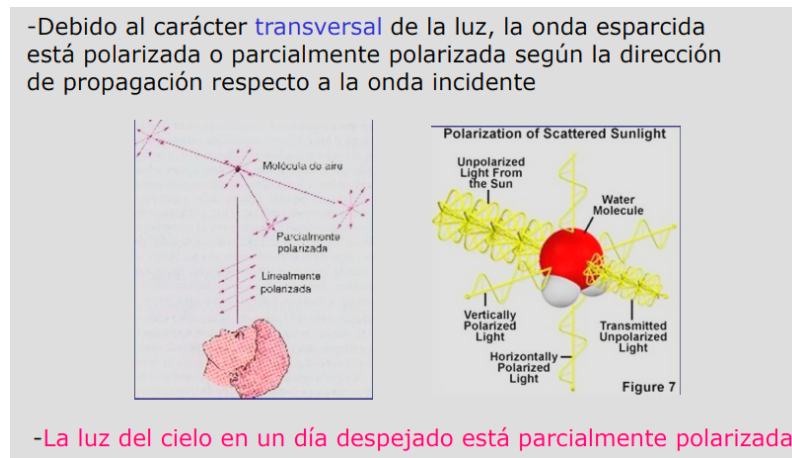
$$\sigma = \frac{P_n}{I} \quad (1.3)$$



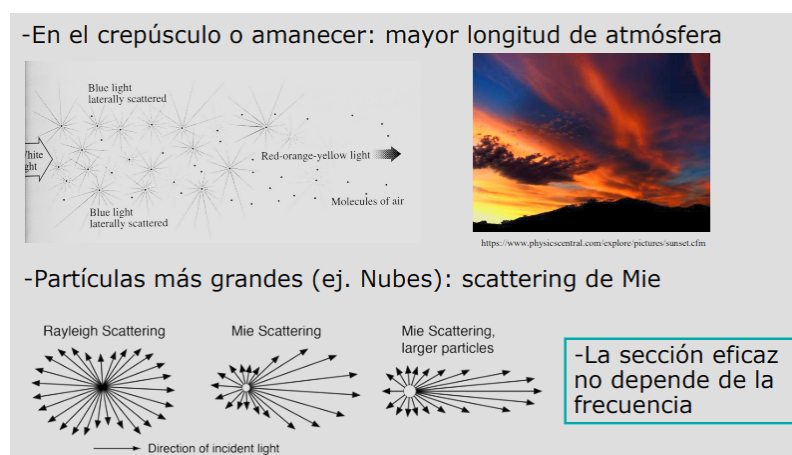
Tiene unidades de superficie, de ahí el nombre de sección eficaz. Este parámetro refleja cómo de eficiente es el medio para redistribuir la energía de la onda incidente, ya sea por esparcimiento o por absorción. Es fácil determinar σ si tenemos en cuenta la relación entre la irradiancia y el módulo cuadrado del campo de la onda incidente, E_0^2 . Un medio en el que resulta especialmente interesante explicar el esparcimiento es la atmósfera, que podemos caracterizar como un medio transparente (sin fuerzas de rozamiento a este nivel atómico, lo que correspondería al modelo de oscilador que hemos aplicado directamente para obtener la potencia disipada por esparcimiento) y con electrones ligados. Las frecuencias propias de vibración de los gases que forman la atmósfera suelen ser bastante mayores que las del visible (situadas en el UV o regiones de mayor frecuencia incluso), con lo cual podemos aproximar y obtenemos que la potencia radiada depende de la cuarta potencia de la frecuencia incidente, y por tanto la sección eficaz también.

$$P_n \approx \frac{\omega^4 q_e^4 E_0^2}{\omega_o^4 12c^3 \pi m_e^2 \epsilon_o}, \quad \sigma \propto \frac{\omega^4}{\omega_o^4} \quad (1.4)$$

Esto se conoce como Ley de Rayleigh, ya que fue introducida por Lord Rayleigh al estudiar este fenómeno, y el esparcimiento al que nos estamos refiriendo se denomina usualmente *scattering* de Rayleigh. Para que se dé, como ya comentamos al inicio, necesitamos partículas en suspensión de un tamaño bastante menor que la longitud de onda media de la fuente que las ilumina. Por ejemplo, partículas de humo de tabaco (el color suele ser azulado) frente a partículas de polvo de tiza (color blanco de la luz esparcida). En la alta atmósfera, la sección eficaz aumenta con la frecuencia, con lo cual las longitudes de onda cortas se difunden mucho mejor. De ahí (teniendo en cuenta también que el ojo no es igualmente sensible a todas las longitudes de onda, sino que pierde bastante sensibilidad en la zona de los violetas y los rojos) el color azul del cielo.



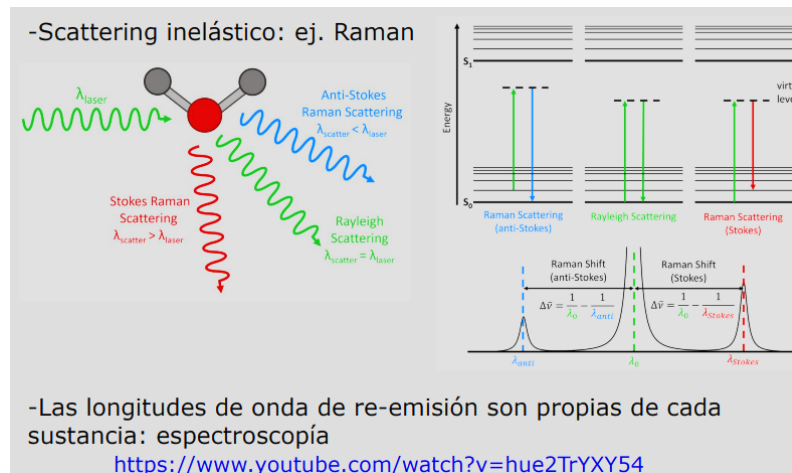
Recordamos también que debido al carácter transversal de la luz, la onda esparcida puede polarizarse parcialmente cuando la nueva dirección de propagación es perpendicular a la de la onda incidente, lo que explica por qué la luz del cielo en un día despejado está parcialmente polarizada. Este extremo también se ha descrito con más detalle en Óptica I, y puede entenderse considerando la figura 4.



Hay algunas teorías que relacionan este fenómeno con sistemas de orientación para determinadas especies de aves e insectos. De noche, cuando hay luna, podemos

ver también que aunque la intensidad de la luz esparcida no es suficiente para que nuestro ojo perciba un color azul claro, como de día, si fotografiamos el cielo con una cámara digital con tiempo de exposición largo, podemos ver que es también azul claro como cuando es de día. Cuando el sol está cercano al horizonte (amanecer o anochecer), la longitud de atmósfera recorrida es mayor, con lo cual se pierden selectivamente las frecuencias altas, y nos queda un color rojizo-anaranjado para el sol, como se puso de manifiesto con la experiencia de la cubeta de agua con gotas de leche disueltas para simular el crepúsculo o amanecer.

Cuando el tamaño de partículas o inhomogeneidades del medio es mayor, el modelo que debe aplicarse es mucho más complejo y el fenómeno se llama entonces *scattering* de Mie. Es el que ocurre por ejemplo en días nublados y cuando hay niebla o neblina densa, por ejemplo. Un ejemplo de desarrollo de este tipo de esparcimiento desde un punto de vista teórico y para sustancias metálicas puede encontrarse en [4]. Este tipo de esparcimiento no depende de la longitud de onda, y está mucho más restringido en cuanto al conjunto de direcciones de propagación.



El *scattering* también puede ser inelástico, lo que produce un desplazamiento en la longitud de onda esparcida con respecto a la incidente, conocido como *scattering* de Raman y también muy útil para identificar sustancias (técnicas de espectroscopía Raman).

1.4. Dispersión cromática

- Dispersión cromática: variación de n con la longitud de onda en los medios materiales



- Polarización: se relaciona con n a través de la constante dieléctrica

$$\vec{P} = (\epsilon - \epsilon_o) \vec{E} = \epsilon_o (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

- Tomamos solución compleja deducida antes para el desplazamiento del dipolo (x)

$$\vec{P} = N\vec{p} = Nq_e\vec{x} \quad x = \frac{q_e E}{m_e [\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega]}$$

$$P = Nq_e x = N \frac{q_e^2 E}{m_e (\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)} = \epsilon_o (\tilde{n}^2 - 1) E$$

$$n = \frac{\sqrt{\epsilon}}{\sqrt{\epsilon_o}} = \sqrt{\epsilon_r}$$

$$\tilde{n} = n - i\chi$$

$$\epsilon_r = \tilde{n}^2 = 1 + \frac{P}{\epsilon_o E} = 1 + \frac{q_e^2}{\epsilon_o m} \frac{N}{(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)}$$

Vamos a tratar de forma conjunta estos dos fenómenos en este apartado, y los caracterizaremos en función de la dependencia del índice de refracción con la frecuencia. Hasta ahora, hemos mencionado la absorción sólo en relación a metales. Distinguimos primero entre absorción global o general (igual para todas las longitudes de onda dentro de un cierto rango) y absorción selectiva. Como necesitamos justificar una disipación de energía, para explicar la absorción introducimos una fuerza de rozamiento proporcional a la velocidad de oscilación y a una cierta constante de amortiguación, con lo cual reformulamos la ecuación del oscilador para transformarlo en un oscilador amortiguado. Este modelo de oscilador nos permitirá también tratar el fenómeno de la dispersión cromática, como veremos en esta sección. La ecuación del oscilador amortiguado queda entonces de la siguiente forma:

$$m_e \frac{d^2 x}{dt^2} = q_e E_o \cos \omega t - m_e \omega_o^2 x - \gamma m_e \frac{dx}{dt} \quad (1.5)$$

El término γ sería la inversa de la vida media de la oscilación, y como vemos la fuerza de rozamiento es proporcional a la constante γ por la velocidad de oscilación. Para encontrar la solución, vamos a considerar que la onda incidente pueda expresarse de forma simplificada como: $\vec{E} = \vec{E}_o e^{i\omega t}$. Tiene entonces sentido considerar que el comportamiento del dipolo será similar (seguirá al campo aplicado), y por tanto, $x = x_0 e^{i\omega t}$. Entonces, es bastante fácil derivar la solución compleja para x :

$$x(t) = \frac{q_e}{m_e [(\omega_o^2 - \omega^2) - i\gamma\omega]} E \quad (1.6)$$

Si la constante de amortiguación es pequeña, entonces la respuesta máxima para la elongación se dará cuando la frecuencia de la onda e.m. incidente iguale la frecuencia propia de vibración del medio (decimos entonces que estamos operando en resonancia). En la foto de la figura, vemos una fibra óptica iluminando un medio absorbente, y cómo la energía emitida por la fibra desaparece rápidamente.

Vamos a introducir ahora la relación de la elongación calculada $x(t)$ con el momento dipolar y la polarización, y a través de ellos con la constante dieléctrica y el índice de refracción que se calcula a partir de ella. El índice de refracción nos queda como un número complejo, cuya parte real relacionaremos con el fenómeno de la dispersión cromática, y la parte imaginaria con el de absorción que estamos tratando, ya que esta parte imaginaria produce una disminución de la irradiancia con la distancia recorrida en el interior del medio, de forma similar a como se describió el tratamiento en Óptica I para los metales.

Para caracterizar los fenómenos de dispersión cromática y absorción, consideramos la densidad de momentos dipolares N (número de dipolos por unidad de volumen en el medio), y recordando la dependencia de la polarización con la constante dieléctrica del medio, despejamos dicha constante y obtenemos así su dependencia con ω_o y ω . Definimos la polarización como el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen:

$$\vec{P} = N\vec{p} = Nq_e\vec{x} \quad (1.7)$$

La polarización se relaciona con el campo eléctrico a través de las constantes dieléctricas del medio y del vacío:

$$\vec{P} = (\varepsilon - \varepsilon_o)\vec{E} = \varepsilon_o(\varepsilon_r - 1)\vec{E} \quad (1.8)$$

Considerando el caso más general de átomos ligados (oscilador armónico amortiguado), sustituimos la solución encontrada para el desplazamiento máximo del oscilador, $\vec{x}_o$, en la ecuación de la polarización, manteniendo la notación exponencial compleja por conveniencia:

$$\vec{P} = \frac{q_e^2}{m} \frac{N\vec{E} \exp(i\omega t)}{(\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\gamma)} \quad (1.9)$$

Dado que el índice de refracción se obtiene como la raíz cuadrada de la constante dieléctrica relativa para los medios no magnéticos, despejamos entonces la constante dieléctrica relativa en función del cociente entre la polarización y el campo eléctrico en módulo, y sustituimos la expresión correspondiente en función de la frecuencia:

$$\epsilon_r = \tilde{n}^2 = 1 + \frac{P}{\epsilon_0 E} = 1 + \frac{q_e^2}{\epsilon_0 m_e} \frac{N}{(\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\gamma)} \quad (1.10)$$

Hemos denotado el índice de refracción en el medio como $\tilde{n} = n - i\chi$, tal y como hicimos en Óptica I en el tema de óptica metálica.

- **Aproximación** para medios no muy absorbentes: módulo del índice de refracción no muy elevado.

$$\tilde{n}^2 = 1 + \frac{q_e^2}{\epsilon_0 m} \frac{N}{(\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\gamma)} = 1 + A \quad \tilde{n} \approx 1 + \frac{A}{2}$$

- **Partes real e imaginaria de $\tilde{n}$:** $\tilde{n} = n - i\chi$

$$\tilde{n} = 1 + \frac{q_e^2}{2\epsilon_0 m} \frac{N}{(\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\gamma)} = 1 + \frac{q_e^2}{2\epsilon_0 m} \frac{N(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2} - \frac{q_e^2}{2\epsilon_0 m} \frac{Ni\omega\gamma}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2}$$

$$n = 1 + \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2 (\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2} \quad \chi = \frac{1}{2} \frac{\gamma\omega_p^2\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2}$$

$$\omega_p^2 = \frac{q_e^2 N}{\epsilon_0 m_e} \quad \text{Frecuencia de plasma}$$

Para obtener una expresión manejable para las constantes ópticas del medio (parte real e imaginaria del índice de refracción), consideramos ahora la aproximación de medios poco absorbentes en los que el módulo de $\tilde{n}$ no es muy elevado, con lo cual podemos obtener la siguiente expresión para el índice de refracción:

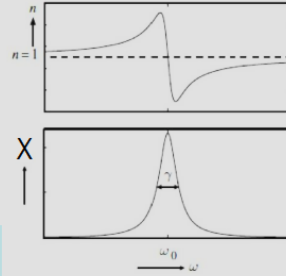
$$\tilde{n} = 1 + \frac{q_e^2}{2\epsilon_0 m_e} \frac{N}{(\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\gamma)} = 1 + \frac{q_e^2}{2\epsilon_0 m_e} \frac{N(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2} - \frac{q_e^2}{2\epsilon_0 m_e} \frac{Ni\omega\gamma}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2} \quad (1.11)$$

- **Partes real e imaginaria de $\tilde{n}$:**

$$n = 1 + \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2 (\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2}$$

$$\chi = \frac{1}{2} \frac{\gamma\omega_p^2\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2}$$

$$\omega_p^2 = \frac{q_e^2 N}{\epsilon_0 m_e}$$



- Dependencia del índice de refracción con la frecuencia: **Dispersión cromática**

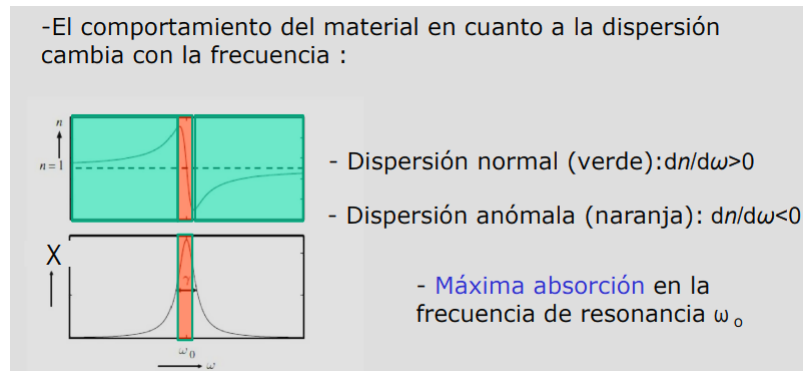
<https://www.youtube.com/watch?v=5D9trSudSsA>

Con lo cual, es inmediato obtener las partes real e imaginaria de dicho índice para estos medios poco absorbentes (como los gases diluidos, por ejemplo):

$$n = 1 + \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2 (\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2} \quad (1.12)$$

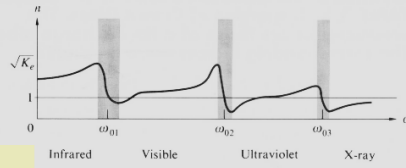
$$\chi = \frac{1}{2} \frac{\gamma\omega_p^2\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2} \quad (1.13)$$

donde hemos utilizado la relación $\omega_p^2 = \frac{q_e^2 N}{\epsilon_0 m_e}$. Vemos entonces cómo efectivamente la parte imaginaria del índice de refracción depende directamente de γ .



Estudiando entonces el comportamiento de n y χ con respecto a la frecuencia (o con respecto a la longitud de onda) que vemos representado en las dos partes de la figura, encontramos una diferencia marcada en la zona cercana a las frecuencias de resonancia del medio, ω_0 . Para frecuencias menores que la frecuencia de resonancia, tenemos que $\frac{dn}{d\omega} > 0$, y por tanto, como vimos en el tema 3 de Óptica I, esto suele corresponder a dispersión normal, aunque realmente para asegurarnos hay que mirar si la velocidad de grupo crece cuando aumenta la frecuencia. Algo antes de la frecuencia de resonancia se produce una caída brusca de n , con pendiente negativa, y por tanto en las cercanías de la frecuencia de resonancia, tenemos la zona de dispersión anómala del material. Y finalmente, para frecuencias bastante mayores que la frecuencia de resonancia, vuelve a producirse dispersión normal. La parte imaginaria del índice de refracción se comporta también del modo esperado, aumentando en la zona próxima a la frecuencia de resonancia y presentando el pico de absorción justo en dicha frecuencia, para después caer de nuevo a niveles relativamente bajos, dadas las características que hemos supuesto para el medio. En Óptica I, demostramos la relación entre la velocidad de fase y la velocidad de grupo, y establecemos que la velocidad de grupo suele ser menor que la de fase para el caso de dispersión normal. Ocurre exactamente lo contrario para el caso de dispersión anómala. En este tema, vamos a poder obtener exactamente una dependencia general del índice de refracción con la frecuencia (o la longitud de onda, que suele ser más habitual) para determinados medios, expandiendo así los contenidos vistos en el semestre anterior. Calculando la velocidad de grupo como la primera derivada de la frecuencia con respecto al número de ondas, se puede corroborar si el medio presenta dispersión normal o anómala, una vez conocida la relación de dispersión (es decir, la función específica que relaciona ω con k).

-**Varias** frecuencias de resonancia:



$$\tilde{n}^2 \approx 1 + \frac{q_e^2 N}{\epsilon_0 m_e} \cdot \sum_j \frac{f_j}{\omega_{oj}^2 - \omega^2 + i\omega\gamma_j}$$

$$n \approx 1 + \frac{q_e^2 N}{2\epsilon_0 m_e} \cdot \sum_j \frac{f_j (\omega_{oj}^2 - \omega^2)}{(\omega_{oj}^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma_j^2}$$

-Materiales transparentes (y despreciable), partimos de n^2 y usamos relación frecuencia-longitud de onda

f_j : probabilidad de ocurrencia de frecuencia propia j

Parte real

Relación de Sellmeier

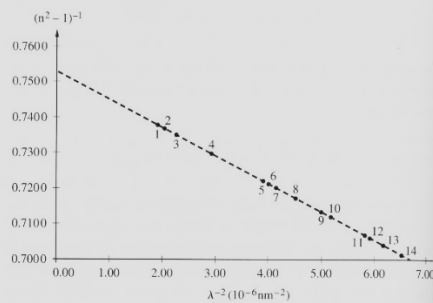
$$n^2 = 1 + \sum_j \frac{A_j \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_{0j}^2} \quad A_j = \frac{q_e^2 N f_j \lambda_{0j}^2}{4\pi^2 c^2 \epsilon_0 m_e}$$

$$n^2 = 1 + \sum_j \frac{A_j \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_{0j}^2}$$

-Volvemos a una sola resonancia para determinar relación alternativa entre n y la longitud de onda: relación de Cauchy

$$C = \frac{\lambda_o^2}{A_o}$$

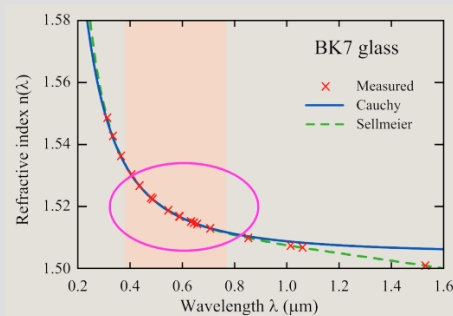
$$(n^2 - 1)^{-1} = -C\lambda^{-2} + C\lambda_o^{-2}$$



Retomamos ahora el tema de la dispersión cromática para profundizar en la relación entre el índice de refracción y la frecuencia, que hemos visto para el caso de una sola frecuencia de resonancia presente en el medio.

-Forma alternativa de la relación de Cauchy:

$$n = C_1 + C_2 \cdot 1/\lambda^2 + C_3 \cdot 1/\lambda^4 + \dots$$



Cauchy vs Sellmeier para vidrio BK7

$$n^2 = 1 + \sum_j \frac{A_j \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_{0j}^2}$$

Si existen varias frecuencias de resonancia en un medio determinado dentro del rango de radiación considerado, pueden sumarse todas las contribuciones de las

distintas frecuencias de resonancia para obtener el correspondiente valor de $\tilde{n}^2$. A partir de esta expresión general, considerando la aproximación de medios materiales muy poco absorbentes, y utilizando la relación entre frecuencia y longitud de onda, se puede encontrar la relación que Sellmeier obtuvo empíricamente para el índice de refracción al cuadrado:

$$n^2 = 1 + \sum_j \frac{A_j \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_{0j}^2} \quad (1.14)$$

Como se verá en los problemas del tema, a partir de esta relación de Sellmeier puede también obtenerse una expresión aproximada entre una función de la parte real del índice de refracción y la inversa de la longitud de onda al cuadrado, como vemos en la figura 7 (relación de Cauchy). Hay varias formas alternativas de obtener esta relación además de la que hemos descrito.

Si hay varias frecuencias propias (lo más habitual), obtenemos un comportamiento alterno de zonas de dispersión normal y anómala, como vemos en la figura 8 para varias frecuencias propias en distintas zonas del espectro. Si hay alguna frecuencia propia dentro del visible, como para el vapor de yodo o la fucsina (tinte), podemos ver zonas de dispersión anómala dentro del visible, pero no es lo habitual.

-Medios **densos**: hay acoplamiento entre los osciladores.

-Polarización en función de E y la frecuencia:

$E_{\text{loc}} = E + \frac{P}{3\epsilon_0}$

$$P = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E = \frac{Nq_e^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\gamma)} \left(E + \frac{P}{3\epsilon_0} \right) = N\alpha \left(E + \frac{P}{3\epsilon_0} \right)$$

$\alpha = \frac{q_e^2}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)}$

Polarizabilidad

$P = \frac{N\alpha E}{1 - \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}}$

$\vec{P} = \frac{q_e^2}{m_e} \frac{N\vec{E}_0 e^{i\omega t}}{(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)}$

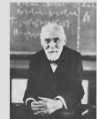
-Índice de refracción: $\epsilon_r = \tilde{n}^2 = 1 + \frac{N\alpha}{\epsilon_0 - \frac{N\alpha}{3}}$

$\epsilon_r = \tilde{n}^2 = 1 + \frac{P}{\epsilon_0 E}$

-Ecuación de Clausius-Mossotti (Lorenz-Lorentz):

$$\frac{(\tilde{n}^2 - 1)}{(\tilde{n}^2 + 2)} = \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}$$



Para terminar la sección, vamos a considerar también brevemente el caso de los medios densos. Para éstos, el tratamiento visto hasta ahora no es estrictamente válido, aunque sí que se puede mantener la relación de Cauchy como una buena aproximación en el visible, porque los vidrios son muy poco absorbentes en este rango de frecuencias. En los medios densos (entendiendo como tales aquellos que presentan N superior a 1000 átomos por cada volumen cúbico de arista igual a la longitud de onda), los osciladores atómicos están muy próximos unos a otros, lo que hace que aparezcan acoplamientos entre ellos, y como consecuencia el campo aplicado a cada oscilador se modifica localmente y pasa a ser:

$$E_{loc} = E + \frac{P}{3\epsilon_0} \quad (1.15)$$

Entonces, la polarización se calcula también en función de E_{loc} , quedando como:

$$P = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)E = \frac{Nq_e^2}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\gamma)} \left(E + \frac{P}{3\epsilon_0} \right) = N\alpha \left(E + \frac{P}{3\epsilon_0} \right) \quad (1.16)$$

Despejando entonces la constante dieléctrica relativa, queda:

$$\epsilon_r = \tilde{n}^2 = 1 + \frac{P}{\epsilon_0 E} = 1 + \frac{N\alpha}{\epsilon_0 - \frac{N\alpha}{3}} \quad (1.17)$$

Y despejando de la ecuación anterior $\frac{N\alpha}{3\epsilon_0}$, se obtiene la llamada ecuación de *Lorentz-Lorentz* o también de *Clausius-Mossotti*:

$$\frac{(\tilde{n}^2 - 1)}{(\tilde{n}^2 + 2)} = \frac{N\alpha}{3\epsilon_0} \quad (1.18)$$

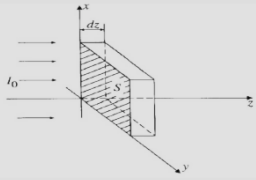
Esto complica algo las cosas para obtener las expresiones para la parte real e imaginaria del índice de refracción en medios densos, pero esencialmente el comportamiento en cuanto a las zonas de dispersión normal y anómala se mantiene en estos medios.

1.5. Absorción

-Absorción: relacionada con la parte imaginaria del índice de refracción complejo.

$$\chi = \frac{1}{2} \frac{\gamma \omega_p^2 \omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2} \quad I = I_0 e^{-2k_o \chi z} = I_0 e^{-2\frac{\omega}{c} \chi z}$$

- En general, tenemos N dipolos por unidad de volumen



$$P_d = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \frac{\gamma q_e^2 \omega^2}{m_e [(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2]} I \equiv \sigma(\omega) I$$

$$dP = -P_d dN = -P_d N S dz$$

Variación de potencia disipada por atenuación

$$dI \equiv \frac{dP}{S} = -P_d N dz = -\sigma I N dz$$

Variación de irradiancia disipada

Recordemos que la parte imaginaria del índice de refracción se relaciona directamente con la absorción en el medio, como vimos en Óptica I. Obtuvimos entonces

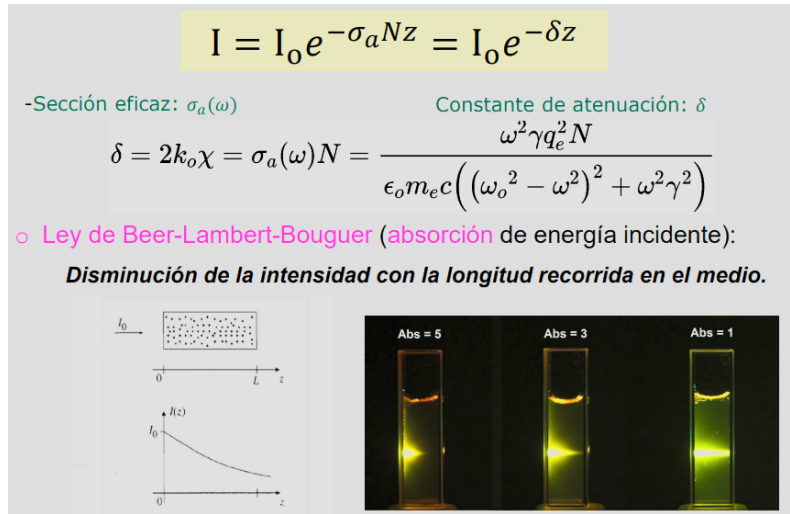
esta expresión para la intensidad absorbida tras recorrer una distancia de penetración z en el interior del medio: $I = I_o e^{-2\frac{\omega}{c}\chi z}$. Lo que haremos ahora será obtener otra expresión equivalente, que nos permitirá razonar cuál es la potencia disipada por absorción en el medio.

Consideramos una sección de área S del material, y un dV formado por el área S y un elemento de grosor dz . Tendríamos entonces que $dN = NSdz$ sería el número de dipolos en el elemento de volumen, y la variación de potencia disipada por absorción en dicho elemento quedaría como:

$$dP = -P_d dN = -P_d NSdz \quad (1.19)$$

En términos de la irradiancia disipada, y expresando la potencia disipada en función de la correspondiente sección eficaz σ_a (de absorción), de forma análoga a lo visto en la sección de esparsamiento:

$$dI = -P_d Nd z = -\sigma_a I N d z \quad (1.20)$$



$$I = I_o e^{-\delta z} \quad (1.21)$$

donde $\delta = \sigma_a N$. Se deduce entonces que la intensidad decrece exponencialmente con la longitud de material atravesado, y cómo de rápida sea la pérdida de intensidad depende de la sección eficaz del medio, y por tanto de la frecuencia de la onda incidente. Esta expresión se conoce como la ley de Beer-Lambert-Bouguer o a veces como Ley de Beer-Lambert.

El coeficiente de absorción δ es una característica importante del medio, y depende también de las condiciones físicas en que se encuentre. Por ejemplo, es del

orden de $10^{-4} - 10^{-6} \text{ cm}^{-1}$ en las fibras de sílice, pero llega a alcanzar valores de $10^3 - 10^6 \text{ cm}^{-1}$ en metales.

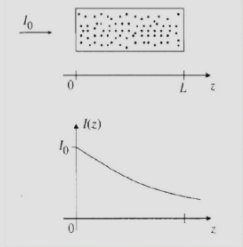
Comparando la expresión de la ley de Beer-Lambert con la obtenida para la intensidad tras recorrer una distancia z en el medio, en función de la parte imaginaria del índice de refracción: $I = I_o e^{-2\frac{\omega}{c}\chi z}$, es fácil entonces igualar ambas y determinar la sección eficaz de absorción, y también por tanto la potencia disipada correspondiente, sin más que multiplicar por la irradiancia de la onda incidente. Entonces, finalmente:

$$P_d = \sqrt{\frac{\mu_o}{\epsilon_o}} \frac{\omega^2 \gamma e^2}{m_e ((\omega_o^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2)} I = \sigma_a I \quad (1.22)$$

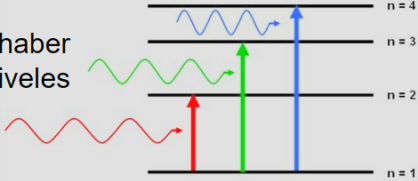
Absorción.

Ley de Beer-Lambert-Bouguer

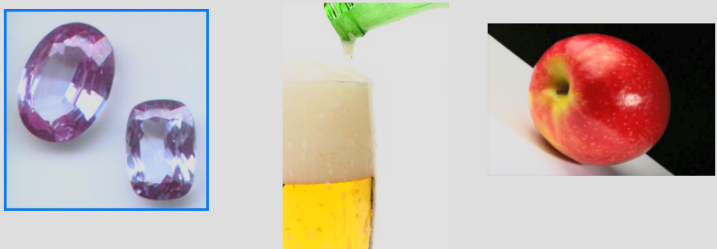
- Esta potencia se pierde en calor en el medio según el modelo clásico.



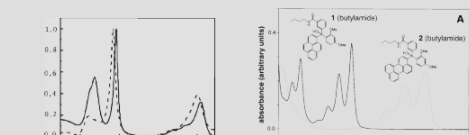
- Pero también puede haber saltos de electrones a niveles superiores.



- Fenómenos de absorción selectiva: relación con el color de los objetos



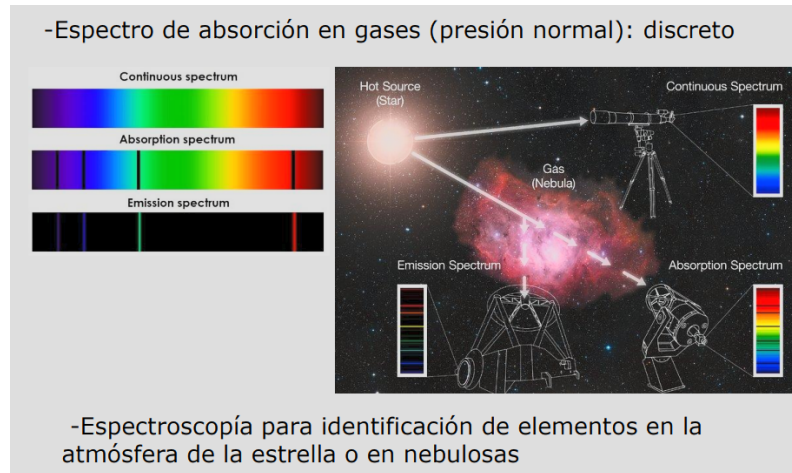
- Espectro de absorción en sólidos y líquidos: continuo



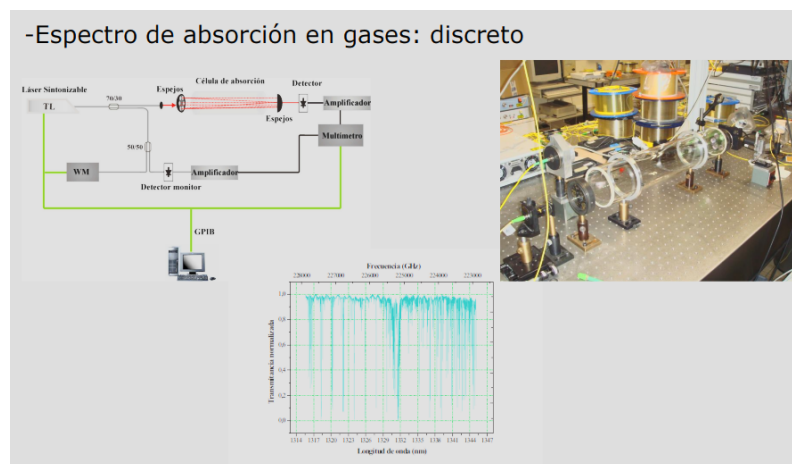
Ayuda en identificación de sustancias (espectroscopía)

En realidad, debemos tener presente que los fenómenos de absorción selectiva (junto con la estructura receptora del ojo y la iluminación recibida por los objetos) son los responsables de la apariencia de los objetos materiales que conocemos, como su color. Vemos varios ejemplos de piedras, vidrio de una botella, y la cerveza que

contiene (aunque este último con precaución, puesto que no es un material homogéneo). Si una manzana es roja cuando se ilumina con luz blanca, es porque absorbe selectivamente las longitudes de onda medias y bajas en el visible (frecuencias medias y altas).



Si realizamos una medida de la fracción de energía absorbida en función de la longitud de onda (espectro de absorción), encontramos que para sólidos y líquidos contiene zonas continuas, pero también picos significativos y propios de cada sustancia, que pueden ayudar a identificar su composición, como se puede ver en determinadas series de ficción (espectroscopía). También nos llama la atención la casi coincidencia del mínimo de absorción para el H_2O y el máximo de emisión para el Sol (considerado como cuerpo negro de temperatura en torno a 6000 K), y también con el pico de la curva de sensibilidad espectral de nuestro ojo o curva de eficiencia luminosa: parece que nuestro sistema visual ha sido diseñado evidentemente para trabajar con luz diurna, y que la penetración en el agua de la luz solar fue muy importante para el inicio del desarrollo de la vida en la Tierra ([6], pág. 21).



En el caso de los gases a presión normal pero en determinadas condiciones de concentración y temperatura, suelen tener un espectro de absorción discreto. Por

ejemplo, para una estrella, si hacemos pasar su luz directa por un medio dispersivo, como un prisma, ya sabemos que podemos obtener así el espectro de emisión, pero si la luz atraviesa una región con un determinado gas, este medio absorbe selectivamente determinadas longitudes de onda, y si luego vemos el resultado de dispersar la luz de la estrella obtendríamos bandas oscuras de absorción formando un espectro característico del gas atravesado. En los espectros por absorción, resultan observables las longitudes de onda propias de la emisión del gas (lógico, puesto que va a absorber preferentemente aquellas frecuencias que permiten sus transiciones atómicas), pero por emisión podemos observar generalmente más líneas, debido al propio proceso de medida de los espectros de absorción. Naturalmente, esto puede utilizarse para caracterizar la composición espectral de determinados cuerpos estelares, como las galaxias.



En ocasiones, no toda la energía absorbida por una determinada sustancia se pierde en forma de calor, como hemos visto para los gases: es relativamente usual que se emita parte de la energía recibida, bien en las mismas frecuencias absorbidas, bien en frecuencias menores (mayores longitudes de onda), dando lugar a los fenómenos de fluorescencia que vemos ilustrados en las fotos. Los posters hechos con pintura fluorescente emiten luz en el visible cuando se iluminan con la llamada *luz negra* o radiación UV, mientras que el resto de los objetos no. También se comportan así muchos compuestos de origen orgánico, como hongos o fluidos corporales (de nuevo, bien ilustrado en series de ficción). Si la sustancia es capaz de almacenar la energía absorbida para re-emitirla en un período de tiempo posterior a la fase en la que se ilumina, decimos que se trata de un fenómeno de fosforescencia, como pasa con las estrellitas que se pegan en el techo de las habitaciones de los niños. Pero ni la fluorescencia ni la fosforescencia son propiamente fenómenos de absorción, al menos según nuestro modelo clásico, que considera que la energía absorbida se pierde por calor en el medio. También pueden ilustrarse los fenómenos de absorción con una experiencia sencilla de mezcla sustractiva de colores con filtros coloreados de materiales plásticos, o bien con cubetas con agua teñida de varios colores y LEDs de varios colores primarios.

1.6. Propagación de un paquete de ondas en un medio dispersivo

-Paquete de ondas:

$$E(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(k) \exp[-i(\omega t - kx)] dk$$

$$E(x, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(k) \cdot e^{ikx} dk$$

-E (x,0) es la TF inversa de F(k)

- F(k) es entonces la TF de E(x,0)

En esta sección, vamos a estudiar cómo cambia la forma de la envolvente (pulso) de un paquete de ondas cuando éste se propaga por un medio dispersivo, en un caso concreto de forma funcional para el pulso. En el tema de polarización en Óptica I discutimos la forma de calcular la función de onda total para un paquete de ondas, que repasamos ahora con una notación similar:

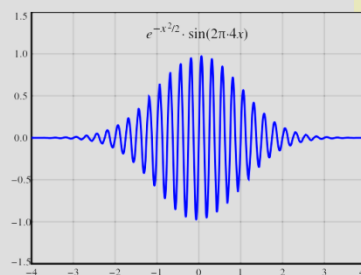
$$E(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(k) \exp[-i(\omega t - kx)] dk \quad (1.23)$$

Considerando que el número de ondas es la magnitud correspondiente a x en el dominio de las frecuencias espaciales, entonces esta expresión, evaluada en $t = 0$, puede verse como la transformada de Fourier inversa de la función $F(k)$. Por tanto, $F(k)$ a su vez sería la transformada de Fourier de $E(x, 0)$.

- F(k) es entonces la TF de E(x,0)

-Si el paquete tiene una envolvente gaussiana:

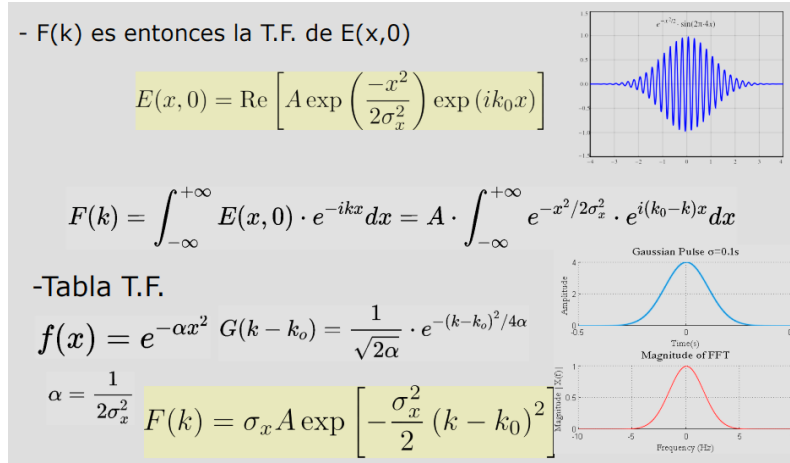
$$E(x, 0) = \text{Re} \left[A \exp \left(\frac{-x^2}{2\sigma_x^2} \right) \exp (ik_0 x) \right]$$



https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Gaussian_wave_packet.svg

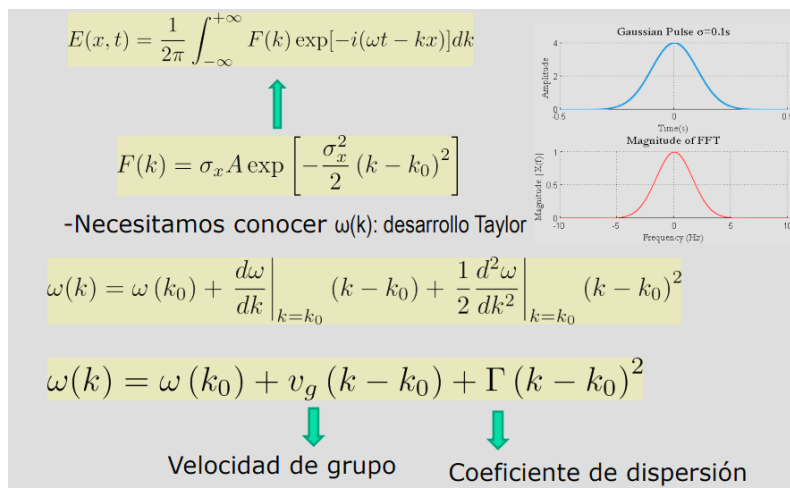
En general no es posible conocer la forma funcional de $F(k)$ ni resolver la integral para determinar la función de onda del paquete, salvo en casos muy específicos. Uno de ellos es el que vimos en Óptica I de la señal óptica (función amplitud constante en un cierto intervalo pequeño alrededor de k_0). Vamos a ver ahora otro caso que también es resoluble y es algo más interesante: si suponemos una envolvente de tipo gaussiano para el paquete de ondas, tendríamos entonces que:

$$E(x, 0) = \text{Re} \left[A \exp \left(\frac{-x^2}{2\sigma_x^2} \right) \exp(ik_0 x) \right] \quad (1.24)$$



Así que podemos conocer la forma funcional de $F(k)$ utilizando las propiedades de la Transformada de Fourier: la Transformada de Fourier de una función gaussiana es otra gaussiana en el dominio de las frecuencias, con una anchura inversa de la anchura de la función gaussiana en el espacio. Tendríamos entonces que:

$$F(k) = \sigma_x A \exp \left[-\frac{\sigma_x^2}{2} (k - k_0)^2 \right] \quad (1.25)$$



Para poder ver cómo cambia la amplitud y la anchura del pulso al propagarse por el medio, tenemos que obtener la expresión para $E(x, t)$ resolviendo la integral del inicio de la sección. Sin embargo, para ello necesitamos expresar ω en función de $k - k_0$, como hicimos en Óptica I, utilizando un desarrollo en serie de Taylor alrededor de k_0 , cosa que puede hacerse perfectamente en el caso del paquete de ondas gaussiano. La diferencia en este caso va a estar en que en ese desarrollo vamos a considerar un medio dispersivo, y por tanto nos quedaremos con un término más:

$$\omega(k) = \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0} (k - k_0) + \left. \frac{1}{2} \frac{d^2\omega}{dk^2} \right|_{k=k_0} (k - k_0)^2 + O[3] \quad (1.26)$$

$$E(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(k) \exp[-i(\omega t - kx)] dk$$

$$F(k) = \sigma_x A \exp \left[-\frac{\sigma_x^2}{2} (k - k_0)^2 \right]$$

$$\omega(k) = \omega(k_0) + v_g (k - k_0) + \Gamma (k - k_0)^2$$

$$E(x, t) = A \sigma_x \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(k-k_0)^2 \cdot \sigma_x^2 / 2} \cdot e^{ikx} \cdot e^{-i[\omega_0 t + v_g (k-k_0)t + \Gamma (k-k_0)^2 t]} dk$$

-Integral resoluble si consideramos que es equivalente a la TF inversa de una función gaussiana en K

Nos quedamos entonces en segundo orden, y podemos escribir de forma más breve la expresión anterior en función de la velocidad de grupo del paquete y un coeficiente Γ que nos da la idea de la capacidad de dispersión del medio:

$$\omega(k) = \omega(k_0) + v_g (k - k_0) + \Gamma (k - k_0)^2 \quad (1.27)$$

-Pero antes, reagrupamos términos:

$$E(x, t) = A \sigma_x \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(k-k_0)^2 \cdot \sigma_x^2 / 2} \cdot e^{ikx} \cdot e^{-i[\omega_0 t + v_g (k-k_0)t + \Gamma (k-k_0)^2 t]} dk$$

$$E(x, t) = A \cdot \sigma_x \cdot e^{i[k_0 v_g t - \omega_0 t]} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(k-k_0)^2 [\sigma_x^2 / 2 + i\Gamma t]} \cdot e^{ik[x - v_g t]} dk$$

-La integral es la T.F. inversa de $e^{-(k-k_0)^2 [\sigma_x^2 / 2 + i\Gamma t]}$, evaluada en $x - v_g t$

- Tabla T.F.:

$$TF^{-1} \left[\frac{1}{\sqrt{2\alpha}} e^{-(k-k_0)^2 / 4\alpha} \right] = e^{-\alpha(x-v_g t)^2}$$

$$4\alpha = \frac{1}{\sigma_x^2 / 2 + i\Gamma t}$$

$$\sqrt{2\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\sigma_x^2 + 2i\Gamma t}}$$

$$E(x, t) = A \cdot \sigma_x \cdot e^{i[k_o v_g t - \omega_o t]} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(k-k_o)^2 [\sigma_x^2/2 + i\Gamma t]} \cdot e^{ik[x-v_g t]} dk$$

$$TF^{-1} \left[\frac{1}{\sqrt{2\alpha}} e^{-(k-k_o)^2/4\alpha} \right] = e^{-\alpha(x-v_g t)^2} \quad 4\alpha = \frac{1}{\sigma_x^2/2 + i\Gamma t}$$

-Multiplicamos y dividimos por: $\sqrt{2\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\sigma_x^2/2 + i\Gamma t}}$



$$E(x, t) = \frac{A \cdot \sigma_x}{\sqrt{\sigma_x^2 + 2i\Gamma t}} \cdot e^{i[k_o v_g t - \omega_o t]} \cdot e^{-(x-v_g t)^2 \frac{1}{2\sigma_x^2 + 4i\Gamma t}}$$

$$E(x, t) = \frac{A \cdot \sigma_x}{\sqrt{\sigma_x^2 + 2i\Gamma t}} \cdot e^{i[k_o v_g t - \omega_o t]} \cdot e^{-(x-v_g t)^2 \frac{1}{2\sigma_x^2 + 4i\Gamma t}}$$

-Operamos sobre la gaussiana multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador

$$\frac{1}{2\sigma_x^2 + 4i\Gamma t} = \frac{2\sigma_x^2 - 4i\Gamma t}{(2\sigma_x^2)^2 + (4\Gamma t)^2}$$

$$E(x, t) = \frac{A \cdot \sigma_x}{\sqrt{\sigma_x^2 + 2i\Gamma t}} \cdot e^{-(x-v_g t)^2 \cdot \frac{2\sigma_x^2}{(2\sigma_x^2)^2 + (4\Gamma t)^2}} \cdot e^{i \left[k_o v_g t - \omega_o t + \frac{4\Gamma t (x-v_g t)^2}{(2\sigma_x^2)^2 + (4\Gamma t)^2} \right]}$$

$\phi(x, t)$

-La frecuencia instantánea cambia con el tiempo (*chirp*)

Sustituyendo esta expresión y también $F(k)$ en la integral para determinar $E(x, t)$, nos damos cuenta de que queda en definitiva una integral que puede simplificarse de forma que sea equivalente a la Transformada de Fourier inversa de una función gaussiana en el dominio de las frecuencias espaciales (número de ondas). Resolviendo esta integral, nos queda entonces la siguiente expresión para la función del paquete de ondas gaussiano:

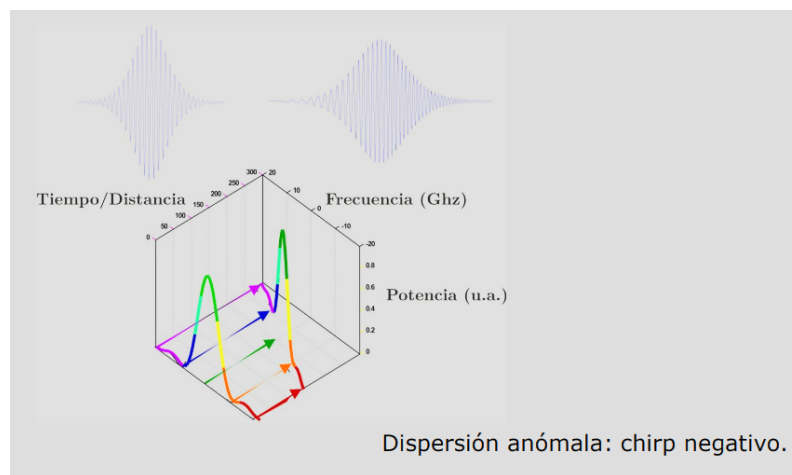
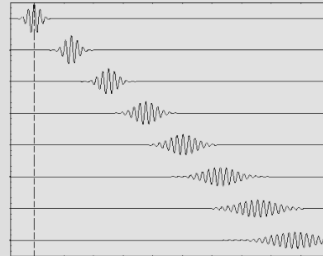
$$E(x, t) = \frac{A\sigma_x}{\sqrt{\sigma_x^2 + 2i\Gamma t}} \exp \left[\frac{-(x - v_g t)^2 \sigma_x^2}{(2\sigma_x^2)^2 + (4\Gamma t)^2} \right] \exp[i\phi(x, t)] \quad (1.28)$$

$$E(x, t) = \frac{A\sigma_x}{\sqrt{\sigma_x^2 + 2i\Gamma t}} \exp \left[\frac{-(x - v_g t)^2 2\sigma_x^2}{(2\sigma_x^2)^2 + (4\Gamma t)^2} \right] \exp [i\phi(x, t)]$$

Fase:

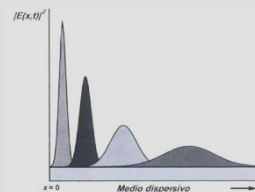
$$\phi(x, t) = k_0 v_g t - \omega_0 t + \frac{(x - v_g t)^2 4\Gamma t}{(2\sigma_x^2)^2 + (4\Gamma t)^2}$$

- El pulso está centrado en la posición desplazada $v_g t$ (se propaga con velocidad de grupo)
- Los cambios en la fase: aumenta o disminuye la frecuencia instantánea (chirp).
- La **anchura** del pulso **crece** con el tiempo de propagación.
- La **amplitud** del pulso **decrece** con el tiempo de propagación.

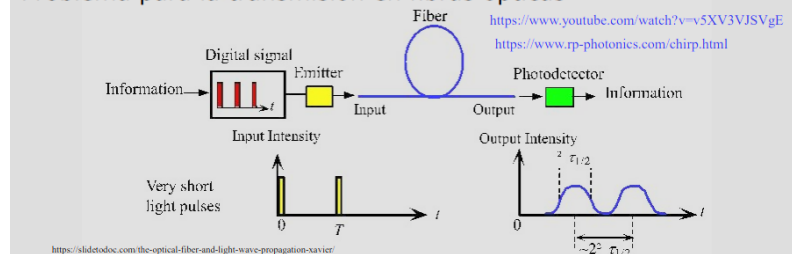


$$E(x, t) = \frac{A\sigma_x}{\sqrt{\sigma_x^2 + 2i\Gamma t}} \exp \left[\frac{-(x - v_g t)^2 2\sigma_x^2}{(2\sigma_x^2)^2 + (4\Gamma t)^2} \right] \exp [i\phi(x, t)]$$

-Evolución de la energía transportada por el paquete: módulo cuadrado de $E(x, t)$



-Problema para la transmisión en fibras ópticas



Por tanto, la propagación modifica la amplitud, la anchura y la fase de la onda portadora. Los cambios en la fase no van a ser muy relevantes en conjunto, así que nos centramos en vez qué sucede con la anchura y la amplitud. Viendo la forma de $E(x, t)$ es fácil deducir que la anchura del paquete aumenta con el tiempo de propagación

en el medio dispersivo, y la amplitud máxima de la envolvente disminuye. Esto tiene cierto sentido: conforme el paquete se va propagando, no todas las frecuencias que lo integran viajan a la misma velocidad por el medio, con lo cual se va acumulando un cierto retardo de unas con respecto a otras en la propagación, y la envolvente es cada vez más ancha. Como la energía del paquete se conserva porque no estamos considerando medios absorbentes, entonces la misma energía se reparte en una mayor extensión espacial, con lo cual necesariamente la amplitud máxima disminuye. En la figura 10, podemos observar la evolución temporal del paquete de ondas gaussiano y de su módulo cuadrado, que nos da la idea del flujo de energía que transporta el paquete. Si representamos la propagación del paquete en el eje temporal, se podrá apreciar también cómo adquiere lo que suele llamarse un *chirp* o gorjeo, es decir, cómo la frecuencia de la onda interior va cambiando con el tiempo, debido al término cuadrático en t que queda introducido en la fase. El tipo de chirp adquirido depende de si la frecuencia instantánea (derivada de la fase con respecto al tiempo) crece o decrece con el tiempo. Si decrece con el tiempo, en la gráfica de evolución temporal se vería cómo la frecuencia en el extremo derecho del paquete es menor que la frecuencia en el extremo izquierdo. Esto es lo que suele suceder